

El cor per dins: una bomba doble

Biologia i Geologia · 3r ESO · IE Temple

Llegeix aquest text a casa, amb calma. No has de fer res a l'ordinador ara. Demà, en començar la classe, respondràs unes poques preguntes sobre el que has llegit.

1. Per què necessitem un cor?

Cada **cèl·lula** del cos fabrica energia dins del **mitochondri** amb la **respiració cel·lular** (ho vas estudiar a la unitat de la cèl·lula viva):



Per fer-ho li calen **glucosa** i **oxigen**, que arriben per la **sang** (Sessió 3). Però la sang no es mou sola: necessita una bomba que l'empenyi. Aquesta bomba és el **cor**, un múscul que batega tota la vida sense descansar.

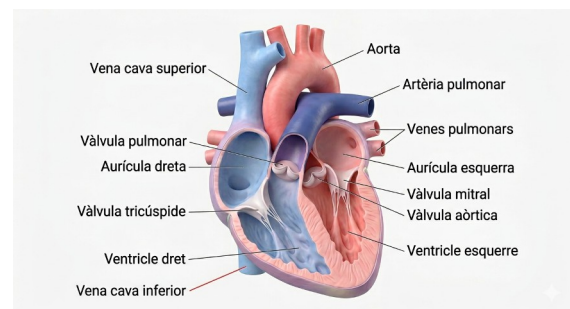
2. Quatre cavitats que no es barregen

El cor té **quatre cavitats**: dues **aurícules** a dalt (reben la sang que torna) i dos **ventricles** a baix (l'expulsen amb força).

Un envà central, el **tabic**, separa el costat **dret** del costat **esquerre**.

El costat **dret** mou sang **pobra en oxigen** cap als pulmons. El costat **esquerre** mou sang **rica en oxigen** cap a tot el cos.

Per quina raó quatre cavitats i no dues? Perquè la sang fa **dos recorreguts** diferents i no s'han de **barrejar mai**: si es barreguessin, arribaria sang amb poc oxigen als teixits.

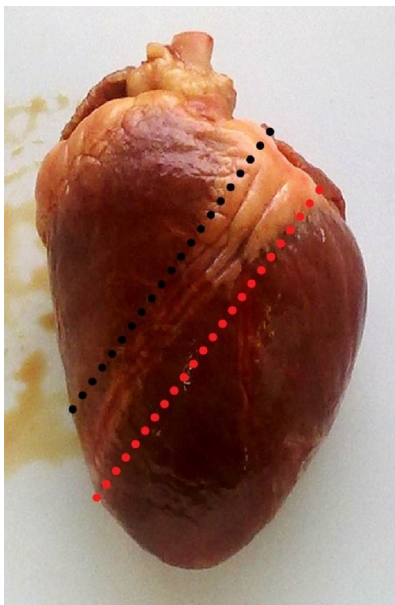


El cor humà per dins: aurícules, ventricles, vàlvules i grans vasos.

3. Les vàlvules: portes d'un sol sentit

Entre les aurícules i els ventricles, i a la sortida del cor, hi ha les **vàlvules**. Funcionen com **portes que només s'obren en un sentit**: deixen avançar la sang i eviten que torni enrere. Quan es tanquen de cop fan el so del batec (**lub-dub**) que se sent amb el fonendoscopi.

4. El ventricle esquerre, el múscul més fort del cor



Si toques la paret dels dos ventricles, notaràs que la del **ventricle esquerre** és unes **3 vegades més gruixuda** que la del dret.

Per quina raó? El ventricle dret només ha d'enviar la sang als **pulmons**, que són a prop i necessiten **poca pressió**. El ventricle esquerre, en canvi, ha d'empènyer la sang fins al **dit del peu**: li cal molta més **força**.

El cor és **múscul** (miocardi) i, com tot múscul que treballa molt, té moltíssims **mitocondris** i necessita el seu propi reg de sang: les **artèries coronàries**.

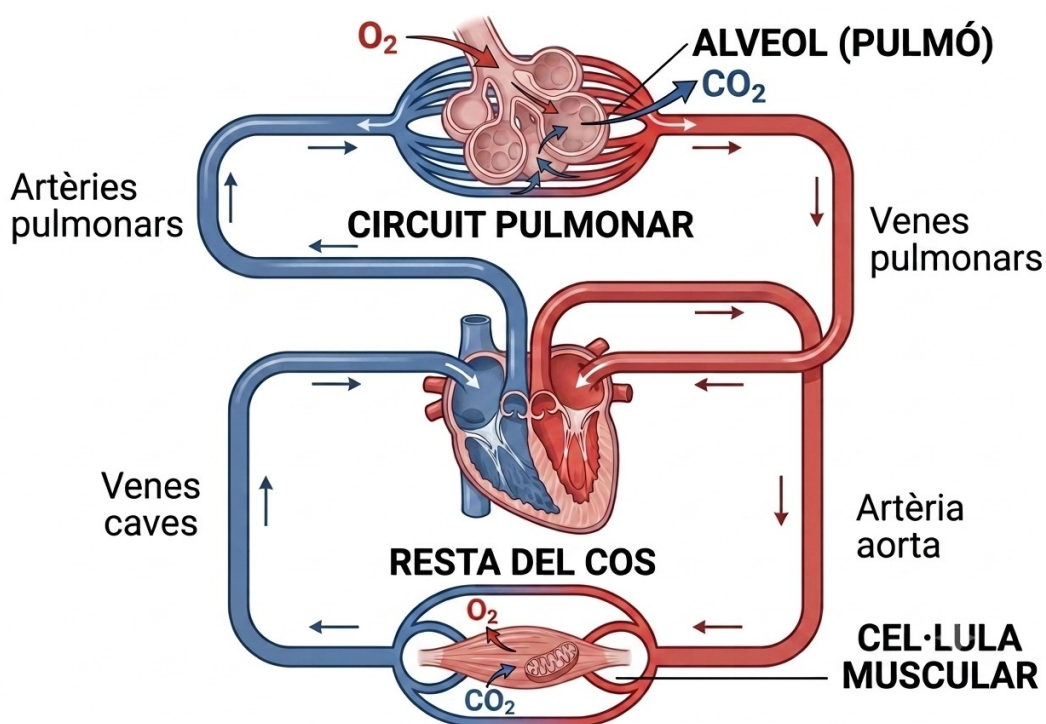
Tall del cor: la paret del ventricle esquerre és molt més gruixuda.

5. La doble circulació

Ara s'entén tot. La sang fa **dues voltes** seguides:

Circulació pulmonar (petita): cor (dret) → pulmons (agafa O_2 , deixa CO_2) → cor (esquerre).

Circulació general (gran): cor (esquerre) → tot el cos (deixa O_2 i nutrients, recull residus) → cor (dret).



La doble circulació: circuit pulmonar i circuit general.

6. Connexió amb l'enigma del corredor

Marc Fontana, el corredor de l'analítica, té poca **hemoglobina** (Sessió 3). Si la sang porta menys oxigen, el seu cor s'ha d'esforçar **més** per compensar-ho. Demà obrirem un **cor real** i comprovarem amb els dits tot el que acabes de llegir.